

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
29. Juni 2023 (29.06.2023)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2023/118534 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

F02F 3/22 (2006.01) F01M 1/06 (2006.01)
F02F 3/02 (2006.01)

[US/US]; 5150 North Davis Highway, Pensacola, 32503 (US).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2022/087654

(72) Erfinder: GESCHKE, Stephan; Seepark 10, 9422 Staad SG (CH).

(22) Internationales Anmeldedatum:
22. Dezember 2022 (22.12.2022)

(74) Anwalt: ULLRICH & NAUMANN; Schneidmühlstraße 21, 69115 Heidelberg (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH,

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2021 134 521.9
23. Dezember 2021 (23.12.2021) DE

(71) Anmelder: NEWGREEN AG [CH/CH]; Seepark 10, 9422 Staad SG (CH). NEWGREEN AMERICAN INC.

(54) Title: DIESEL ENGINE WITH HIGH-PRESSURE INJECTION AND CHARGING FUNCTION, AND PISTON FOR A DIESEL ENGINE

(54) Bezeichnung: DIESELMOTOR MIT HOCHDRUCK-EINSPRITZUNG UND AUFLADUNG SOWIE KOLBEN EINES DIESELMOTORS

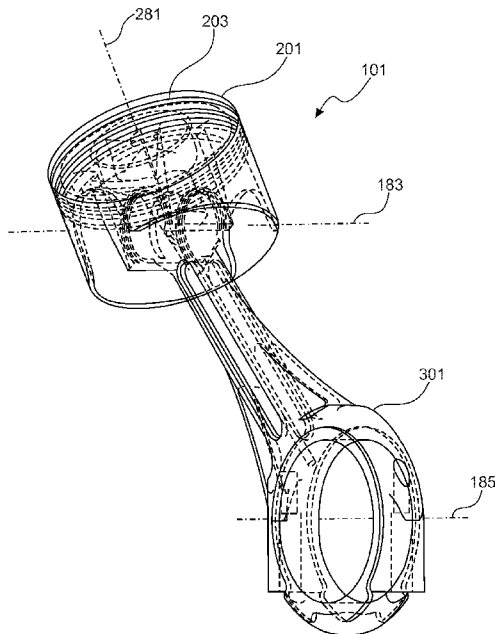


Fig. 1

(57) Abstract: The invention relates to a diesel engine with a high-pressure injection and charging function [question for the inventor: which components define a "diesel engine" with the corresponding properties?] and/or a compression temperature of more than 700 °C and/or a combustion temperature of more than 1200 °C, a cylinder or a plurality of cylinders, each of which has a respective cylinder bore, a connecting rod which is paired with a respective cylinder, and a piston which is arranged in a respective cylinder bore and comprises an upper face, a lower face, and a circumferential surface with a nominal diameter, wherein the upper face is designed to receive pressure forces of a gas within the respective cylinder, the lower face has a connecting rod receiving area with an undercut which operates in a pulling direction and a pushing direction such that the connecting rod receiving area is designed to receive a thickened section of the respective connecting rod in a form-fitting manner and in a pivotal manner about a pivot axis, said thickened section corresponding to the receiving area, and the circumferential surface is designed to guide the piston in the respective cylinder bore along a movement axis, is equipped with a receiving area for a piston ring for sealing the piston off from the respective cylinder bore, and has a circumferential collar which protrudes from the upper face and has a height extending between the upper face and the receiving area for the piston ring. The invention additionally relates to a corresponding piston of a diesel engine.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Dieselmotor mit Hochdruck-Einspritzung und Aufladung [Frage an Erfinder: welche Bauteile definieren einen „Dieselmotor“ mit den entsprechenden Eigenschaften?] und/oder einer Verdichtungstemperatur von mehr als 700°C und/oder einer Verbrennungstemperatur von mehr als



WO 2023/118534 A1